

Ejercicio Práctico: Diagramas de Secuencia en UML (PixelQuest - Fase 3)

Este ejercicio práctico te permitirá modelar el comportamiento dinámico de un sistema en tiempo real. Analizaremos paso a paso qué ocurre internamente en un videojuego cuando los objetos interactúan e intercambian datos.

1. Enunciado del Problema: Consumo de Poción de Vida

En el juego de rol "PixelQuest", cuando el personaje se encuentra bajo de salud, el usuario puede abrir el inventario y decidir consumir un objeto de recuperación. El flujo lógico exacto que el servidor de juego procesa ocurre en el siguiente orden estricto:

1. El Jugador decide activar una poción desde su menú de acciones de juego.
2. La instancia de Jugador localiza el objeto correspondiente dentro de su lista interna de pertenencias y envía un mensaje sincrónico invocando al método `usar()` directamente sobre la instancia de la clase `Pocion`.
3. El objeto de la clase `Pocion` se activa y realiza el procesamiento interno de sus propiedades. Tras calcular el efecto, envía un mensaje de retorno hacia la instancia de Jugador devolviendo el valor de curación obtenido (un número entero equivalente a 50 puntos).
4. El Jugador recibe este valor de retorno, ejecuta de forma interna una actualización sumando esos 50 puntos a su atributo privado de salud y finaliza el ciclo de la acción con éxito.

2. Consignas para la Resolución

1. **Establecer las Líneas de Vida:** Identifique los objetos que participan activamente en este escenario y represéntelos en la parte superior con sus respectivas líneas de tiempo verticales punteadas.
2. **Dibujar los Focos de Control:** Grafique los rectángulos de activación sobre las líneas de vida para delimitar con exactitud en qué momento cada entidad se encuentra procesando instrucciones de manera activa.
3. **Modelar el Flujo de Mensajes:** Trace las flechas horizontales continuas para las llamadas de métodos sincrónicos y las flechas horizontales punteadas para detallar las devoluciones de datos (retornos). Rotule de forma clara cada conector con el nombre de la operación ejecutada.